ZPE w praktyce

Ilustrowany przewodnik nauczyciela szkoły ponadpodstawowej

WYSZUKIWANIE · MATERIAŁY · UDOSTĘPNIANIE

Autor opracowania

Maciej Najwer

Opracowano w ramach projektu WIN4SMEs

ZSZ5 · Szkoła Mistrzów

Październik 2026

Dofinansowane przez Unię Europejską. Wyrażone poglądy i opinie są wyłącznie poglądami i opiniami autora i niekoniecznie odzwierciedlają stanowisko Unii Europejskiej ani podmiotu udzielającego dotacji. Unia Europejska ani podmiot udzielający dotacji nie ponoszą za nie odpowiedzialności.

PRZEWODNIK NAUCZYCIELA

Spis treści

01 Lekcja, w której pracują uczniowie 4

02 Konto: co naprawdę ma znaczenie? 9

03 Wyszukiwanie dla szkoły ponadpodstawowej 10

04 Od wyniku do przydatnego fragmentu 14

05 Udostępnianie i wyniki: co wybrać? 16

06 Co jeszcze można zrobić w ZPE? 19

07 Twój temat: od wyszukania do przypisania 24

08 Materiały, które zostają po spotkaniu 24

Jak korzystać z publikacji

Rozdziały zawierają instrukcje, przykłady i ilustracje z poradników ZPE. Rozwinięcia ze strony internetowej są tu pokazane w całości. Odsyłacze przy grafikach prowadzą do źródeł. Dla wygodnej nawigacji w PDF-ie dostępne są zakładki rozdziałów.

Lekcja, w której pracują uczniowie

Nauczyciel robi tylko część pracy: krótko wprowadza i stawia zadanie. Resztę oddaje uczniom, a materiał ZPE daje im to, z czym pracują.

Wprowadzam krótko → Oddaję pracę → Sprawdzamy → Decyduję, co dalej

Wprowadzenie to jeden przykład i jasne polecenie. Potem uczniowie działają sami, w parach albo w grupach, a na końcu mają odpowiedź lub produkt. Nauczyciel w tym czasie chodzi między ławkami, słucha i pomaga tam, gdzie ktoś utknął. Odpowiedzi klasy mówią mu, co zrobić dalej.

Jak oddać część pracy uczniom?

PARA

Jeden rozwiązuje, drugi sprawdza

Uczeń rozwiązuje zadanie i mówi na głos, co robi. Partner porównuje kroki z materiałem i pyta „skąd to wiesz?". Potem zamieniają się rolami.

Z ZPE: ćwiczenie, przykład rozwiązany krok po kroku, fragment do porównania.

Nauczyciel: słucha par i wyłapuje błąd, który powtarza się w kilku z nich.

Współpraca: tutoring w parach →

GRUPA

Każdy przynosi inny fragment

Członkowie grupy czytają różne części materiału i przynoszą z nich informacje do wspólnego produktu. Bez każdego fragmentu produkt jest niepełny.

Z ZPE: kilka sekcji jednego e-materiału albo fragmenty kilku materiałów zebrane w Teczce.

Nauczyciel: przydziela fragmenty i na końcu pyta każdego osobno.

Współpraca: grupy z rolami →

PRACA WŁASNA

Tekst do przeszukania

Uczeń szuka w materiale odpowiedzi na kilka pytań i zaznacza, skąd je wziął. Pracuje we własnym tempie: wraca do akapitu, zatrzymuje film, powiększa ilustrację.

Z ZPE: tekst, grafika, nagranie, słownik pojęć, ćwiczenia z natychmiastowym sprawdzeniem.

Nauczyciel: siada przy osobach, które utknęły, zamiast tłumaczyć wszystkim to samo.

360 e-learning →

LEKCJA ODWRÓCONA

Najpierw materiał, potem zadania

Uczeń zapoznaje się z krótkim fragmentem przed lekcją i zapisuje jedno pytanie. Lekcja zaczyna się od tych pytań i służy pracy nad zadaniami.

Z ZPE: krótki film lub fragment udostępniony klasie, pytanie otwarte do odpowiedzi przed lekcją.

Nauczyciel: ma krótkie podsumowanie dla osób, które się nie przygotowały, żeby lekcja nie zależała od pracy domowej.

Flipped classroom →

PROBLEM I PRZYPADEK

Decyzja na podstawie danych

Uczniowie dostają realistyczną sytuację z zawodu lub przedmiotu, analizują dane i podejmują decyzję z uzasadnieniem.

Z ZPE: źródło danych do przypadku: opis, schemat, infografika, przepis albo instrukcja.

Nauczyciel: podaje dane, pilnuje uzasadnień i prowadzi rozmowę o różnych decyzjach.

Problem, przypadek, projekt →

PRZYKŁAD LEKCJI / HANDLOWIEC, SPRZEDAWCA

Gdzie postawić towar na regale?

Magazyn i sala sprzedaży, wyposażenie, merchandising: słownik pojęć e-materiału jako źródło do przypadku. Nauczyciel udostępnia materiał klasie w ZPE.

1. **Wprowadzam krótko**

   Nauczyciel pokazuje zdjęcie regału w sklepie i pyta: „Dlaczego ten towar stoi na wysokości oczu?". Zbiera kilka odpowiedzi i zapowiada zadanie: klasa zdecyduje, jak ułożyć regał.

2. **Praca własna z tekstem**

   Uczniowie otwierają udostępniony e-materiał. W słowniku pojęć odszukują strefy wysokości regału i zapisują ich granice.

3. **Przypadek w grupach**

Każda grupa dostaje cztery towary: nowy baton, kawę z najwyższą marżą, zgrzewkę wody i sól. Decyduje, gdzie je postawić, i przy każdym towarze podaje strefę oraz powód.

4 **Sprawdzamy**

Grupy porównują układy. Nauczyciel pyta: „Która definicja rozstrzyga tę różnicę?". Na koniec każdy uczeń sam zapisuje, gdzie postawi nowy produkt i dlaczego.

5 **Decyduję, co dalej**

Jeśli wielu uczniów myli strefy, klasa wraca do definicji na nowym przykładzie. Jeśli nie, kolejnym zadaniem jest ekspozycja całej kategorii towarów.

Zadania do oddania uczniom: przedmioty i zawody

Każde zadanie opiera się na konkretnym materiale ZPE. Można je dać parze, grupie albo do pracy własnej.

MATEMATYKA

Dlaczego cena nie wróciła do 100 zł?

Przypomnienie obliczeń procentowych na podstawie przykładu z materiału ZPE.

Materiał

Przykład obliczania procentu danej wielkości oraz własny przykład kolejnej zmiany ceny.

Polecenie dla ucznia

Cena 100 zł wzrosła o 10%, a potem nową cenę obniżono o 10%. Oblicz wynik i wskaż podstawę drugiego procentu.

Oczekiwana odpowiedź

100 × 1,1 = 110; 110 × 0,9 = 99 zł. Podstawą drugiego procentu jest 110 zł.

Rola nauczyciela: Porównuje uzasadnienia i sprawdza, czy uczniowie rozpoznają zmianę podstawy obliczenia.

Hasła do szukania: obliczenia procentowe; procent danej liczby

Otwórz materiał ZPE →

JĘZYK POLSKI / HISTORIA

Obserwacja czy hipoteza?

Analiza portretów z materiału o kulturze sarmackiej.

Materiał

Ilustracje z wprowadzenia do zasobu „Orient a kultura sarmacka" oraz fragment objaśniający ich kontekst.

Polecenie dla ucznia

Wskaż dwa widoczne szczegóły stroju. Oddziel opis tego, co widać, od hipotezy o pochodzeniu lub znaczeniu tych elementów.

Oczekiwana odpowiedź

Opis odnosi się do rzeczywiście widocznego elementu. Hipoteza jest oznaczona jako przypuszczenie i wymaga potwierdzenia w tekście źródłowym.

Rola nauczyciela: Sprawdza, czy uczeń uzasadnia interpretację obserwacją i nie przedstawia domysłu jako faktu.

Hasła do szukania: kultura sarmacka; portret sarmacki

Otwórz materiał ZPE →

FRYZJER

Najpierw diagnoza, potem preparat

Dobór pielęgnacji na podstawie oceny włosów i skóry głowy.

Materiał

Część e-booka o diagnozie stanu włosów i skóry głowy oraz opis klientki przygotowany przez nauczyciela.

Polecenie dla ucznia

Klientka mówi, że skóra głowy szybko się przetłuszcza, a długości po rozjaśnianiu są suche i matowe. Opisz, co oceniasz według schematu z materiału, i zaproponuj pielęgnację osobno dla skóry głowy i dla długości.

Oczekiwana odpowiedź

Diagnoza według stałego schematu: osobno skóra głowy i łodyga włosa, uzupełnione rozmową z klientką. Preparat myjący dobrany do przetłuszczającej się skóry głowy, kuracja regenerująca na długości i końce. Każda propozycja wynika z wyniku diagnozy.

Rola nauczyciela: Sprawdza, czy uczeń zaczyna od diagnozy i rozdziela potrzeby skóry głowy i długości. Nazwy preparatów i sposób ich użycia bierze z oferty salonu i instrukcji producentów.

Hasła do szukania: pielęgnacja owłosionej skóry głowy; diagnoza włosów i skóry głowy

Otwórz materiał ZPE →

HANDLOWIEC

Gdzie postawić towar na regale?

Ekspozycja towarów według stref wysokości regału.

Materiał

Słownik pojęć e-materiału o sali sprzedaży i merchandisingu oraz lista czterech towarów od nauczyciela.

Polecenie dla ucznia

Rozmieść na regale: nowy baton wprowadzany do sprzedaży, kawę z najwyższą marżą w kategorii, zgrzewkę wody 6 × 1,5 l i sól kuchenną. Przy każdym towarze podaj wysokość półki i powód.

Oczekiwana odpowiedź

Nowy baton i kawa na wysokości wzroku (120–160 cm) lub rąk (80–120 cm), gdzie klient najłatwiej je zauważy i weźmie. Zgrzewka wody poniżej 80 cm, bo jest ciężka i kupowana celowo. Sól poza najlepszymi strefami, bo klient jej szuka. Każdy powód odwołuje się do definicji stref.

Rola nauczyciela: Sprawdza, czy decyzje wynikają z definicji stref, a nie z przyzwyczajeń z konkretnego sklepu. Różne układy są poprawne, jeśli uzasadnienie jest spójne.

Hasła do szukania: merchandising; ekspozycja towaru; sala sprzedaży

Otwórz materiał ZPE →

CUKIERNIK

Jak przeliczyć surowce na większą partię?

Proporcjonalne przeliczanie mas surowców do ciasta drożdżowego.

Materiał

Część e-materiału o doborze surowców i ich ilości oraz zestaw danych do ćwiczenia rachunkowego.

Polecenie dla ucznia

Zestaw na 20 bułek drożdżowych zawiera 1000 g mąki, 50 g drożdży, 150 g cukru i 150 g tłuszczu. Przelicz go na 30 bułek.

Oczekiwana odpowiedź

Współczynnik: 30 ÷ 20 = 1,5. Potrzeba 1500 g mąki, 75 g drożdży, 225 g cukru i 225 g tłuszczu.

Rola nauczyciela: Sprawdza użycie tego samego współczynnika dla wszystkich mas. Pyta też, czego nie przelicza się współczynnikiem: warunki i czas fermentacji ustala się według technologii.

Hasła do szukania: ciasto drożdżowe; dobór surowców; SPC.01

Otwórz materiał ZPE →

KUCHARZ

Ile surowca kupić, żeby uzyskać potrzebną ilość?

Obróbka wstępna surowców: urządzenia i różnica między masą brutto i netto.

Materiał

E-materiał o urządzeniach do obróbki wstępnej oraz dane do obliczenia od nauczyciela.

Polecenie dla ucznia

Do surówki potrzeba 2 kg obranej marchwi. Wskaż urządzenie, którym ją obierzesz. Przyjmij wydajność 80%: po obróbce zostaje 80% masy brutto. Oblicz masę marchwi do pobrania z magazynu.

Oczekiwana odpowiedź

Obieraczka do warzyw. 2 ÷ 0,8 = 2,5 kg brutto; odpad wynosi 0,5 kg.

Rola nauczyciela: Sprawdza, od której masy liczony jest procent. Wydajność 80% jest daną zadania, a nie normą dla każdego surowca.

Hasła do szukania: obróbka wstępna surowców; urządzenia do obróbki wstępnej; masa brutto i netto

Otwórz materiał ZPE →

Opis każdej metody z przebiegiem lekcji i materiałami: katalog 12 metod COVE →

Konto: co naprawdę ma znaczenie?

Brak widocznej klasy albo funkcji nie musi oznaczać błędu. Najpierw warto ustalić, na jakim koncie pracujemy.

Sposób dostępu	Do czego służy	Co sprawdzić
Bez logowania	Przeglądanie publicznych materiałów i wybór zasobów.	Czy wybrany zasób faktycznie jest publiczny. Nie oczekuj listy Ulubionych zapisanej na koncie.
Konto założone samodzielnie	Własne materiały i dostępne funkcje pracy na platformie.	Nie jest automatycznie tym samym kontem co konto oparte na SIO.
Konto oparte na danych SIO	Praca w kontekście szkoły, w tym dostęp do zaimportowanych klas, jeśli przypisanie jest prawidłowe.	Właściwą szkołę, rolę i dostępność klas. Pomocy w dostępie szukaj w szkole i oficjalnym wsparciu.

Podczas pokazu

1 **Wejście na stronę**

Prowadzący otwiera zpe.gov.pl i przycisk logowania. Materiały publiczne można pokazać również przed zalogowaniem.

2 **Rozpoznanie konta**

Po zalogowaniu sprawdza, jakie moduły i klasy są dostępne. Nie wyświetla danych prawdziwych uczniów.

3 **Dwie karty przeglądarki**

Przewodnik pozostaje w jednej karcie, ZPE w drugiej. Dzięki temu można wrócić do instrukcji bez gubienia zasobu.

Logowanie i różnice między kontami · s. 5 →

GDY COŚ NIE DZIAŁA

Nie ma mojej klasy

Poradnik wskazuje, że klasy importowane ze szkoły są związane z kontem opartym na SIO. Konto utworzone samodzielnie może funkcjonować niezależnie.

Najpierw: sprawdź użyte konto i przypisanie do szkoły. Tworzenie kolejnego konta bez rozpoznania sytuacji może tylko utrudnić odnalezienie materiałów.

Dane logowania uczestnicy wpisują wyłącznie w ZPE. Strona szkolenia nie zbiera haseł.

Wyszukiwanie dla szkoły ponadpodstawowej

Zaczynamy od hasła lub katalogu i wybieramy właściwy etap oraz przedmiot. Katalog pozwala też zawęzić wyniki do punktu podstawy programowej.

Temat lub pojęcie → Etap i przedmiot → Lista wyników → Dokładny fragment

DROGA A / SŁOWO KLUCZOWE

Zacznij od pojęcia, nie od całego tematu lekcji

1 **Wpisz hasło**

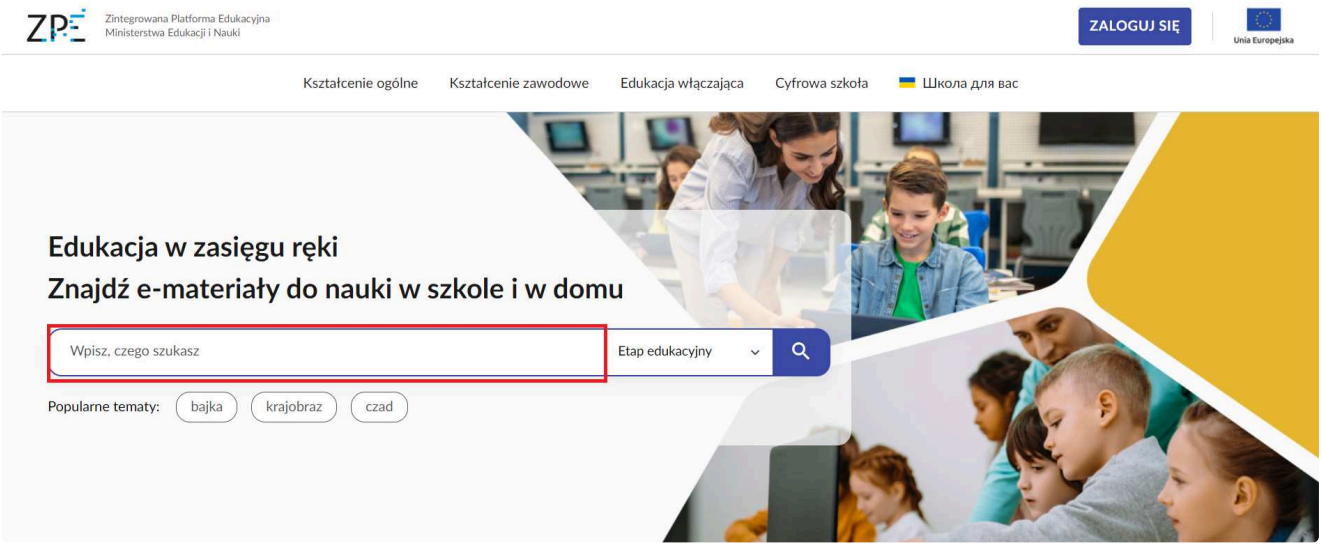
Na przykład „obliczenia procentowe”, „ciasto drożdżowe” albo „fotosynteza”.

2 **Uruchom wyszukiwanie**

W poradniku służy do tego ikona lupki. W tym samym obszarze można wybrać etap edukacyjny.

3 **Doprecyzuj zakres**

Na ekranie wyników wybierz przedmiot. Przy szerokim haśle ograniczenie zakresu jest zwykle bardziej pomocne niż dopisywanie całego zdania.



Pole zapytania i wybór etapu. Czerwona ramka pochodzi z poradnika i wskazuje pole zapytania. Oryginał PDF · s. 8 →

POKAZ PROWADZĄCEGO / TEMAT ZAWODOWY

Od „ciasta" do receptury cukierniczej

Pierwsza próba

„Ciasto" — hasło szerokie, może obejmować różne rodzaje materiałów.

Zawężenie

„Ciasto drożdżowe" — nazwa treści, której rzeczywiście potrzebujemy.

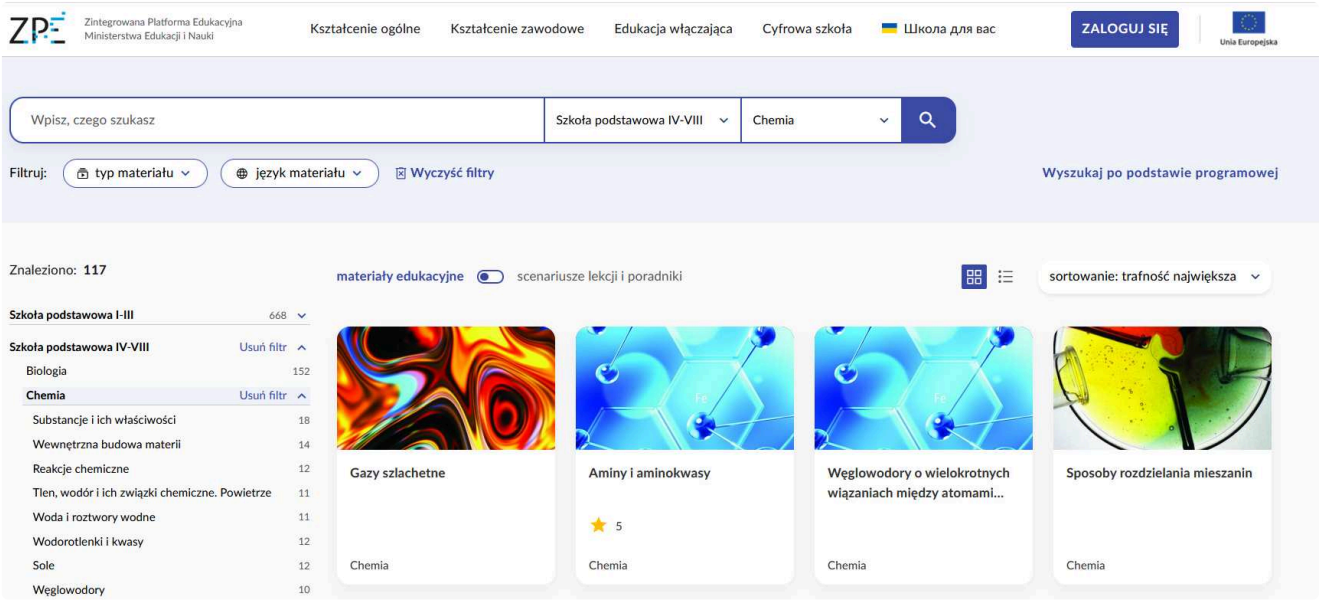
Kolejna próba

Symbol kwalifikacji „SPC.01" albo nazwa czynności, np. „dobór surowców" — inny punkt wejścia, gdy tytuł zasobu używa innego słownictwa.

Weryfikacja

Otwieramy wynik i sprawdzamy, czy prowadzi do treści dla ucznia, czy do przewodnika nauczyciela.

Prowadzący pokazuje zmianę zapytania i omawia otrzymane wyniki. Każda zmiana hasła daje inną listę, więc warto porównać dwie, trzy próby.



Katalog, filtry i wyniki. Przykład z poradnika: chemia. Na szkoleniu wybieramy etap ponadpodstawowy i własny przedmiot.
Oryginał PDF · s. 7 →

DROGA B / KATALOG

Gdy znasz przedmiot, ale nie tytuł zasobu

1 **Wybierz etap**

W katalogu zacznij od poziomu kształcenia. Nie oceniaj przydatności materiału wyłącznie po jego okładce.

2 **Wybierz przedmiot**

Przeglądaj tytuły i opisy. Zwróć uwagę na rozróżnienie materiałów edukacyjnych oraz scenariuszy i poradników.

3 **Użyj dostępnych filtrów**

Poradnik pokazuje m.in. typ i język materiału. Dodawaj ograniczenia kolejno, aby wiedzieć, które z nich zmieniło wynik.

Podstawa programowa i materiały zawodowe

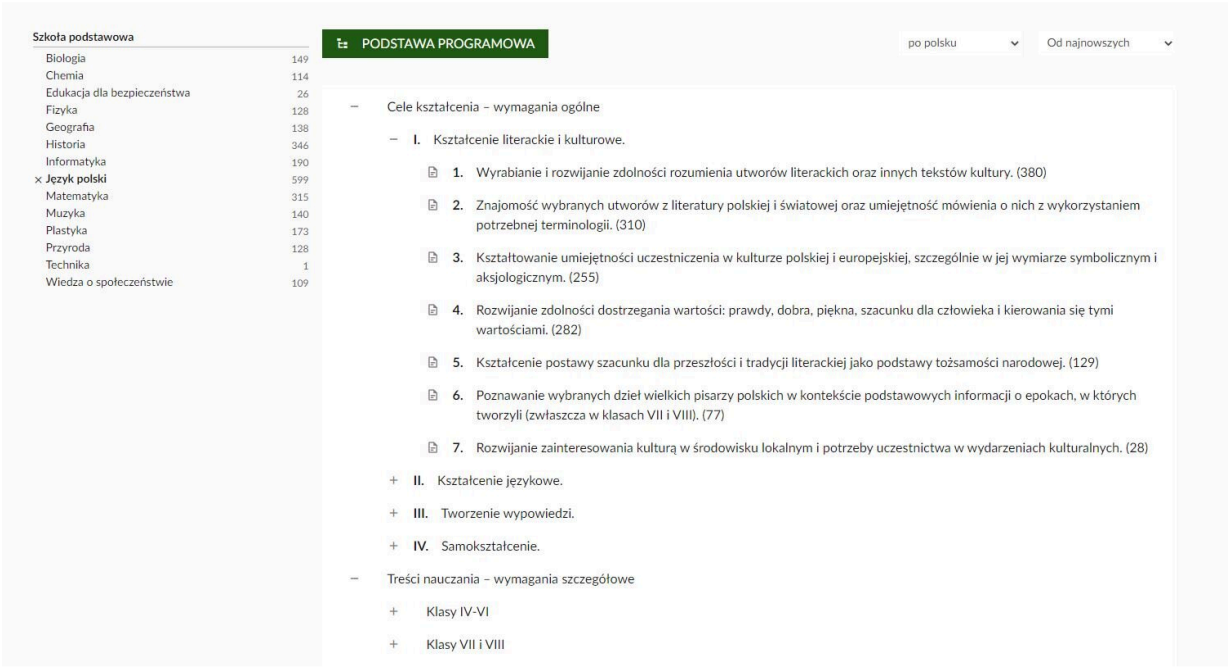
FILTR PODSTAWY PROGRAMOWEJ

Wybierz punkt podstawy, a lista się zawęzi

Po wybraniu w katalogu etapu i przedmiotu w górnej części strony pojawia się przycisk podstawy programowej. Wybór punktu ogranicza listę do materiałów z nim powiązanych. Filtr usuwa się ikoną X przy nazwie przedmiotu albo wyborem innego punktu.

Kształcenie zawodowe: ZPE ma osobny dział z e-materiałami do kwalifikacji, a podstawa programowa jest tam ułożona według branż, np. HAN.01, HGT.02, SPC.01. Hasłem może być też symbol kwalifikacji.

Podstawa programowa — s. 8–9 · s. 8 →



Przycisk podstawy programowej. Przykład z poradnika dla szkoły podstawowej; w szkole ponadpodstawowej wybieramy własny etap i przedmiot. Oryginał PDF · s. 9 →

Za dużo wyników

- Dodaj przedmiot lub etap.
- Zastąp ogólne hasło nazwą pojęcia albo procesu.
- Rozróżnij materiał ucznia i poradnik nauczyciela.
- Oceń opis, zanim otworzysz kolejny wynik.

Brak wyników

- Usuń ostatnio dodany filtr.
- Skróć zapytanie; sprawdź synonim.
- W zawodzie spróbuj nazwy czynności lub symbolu kwalifikacji.
- Wróć do katalogu i przejrzyj właściwy dział.

> **Ważne rozróżnienie:** „nie ma wyniku dla tego zapytania” nie oznacza „nie ma materiału na platformie”. Zapytanie i filtry to narzędzia, które można zmieniać.

Katalog, słowa kluczowe i podstawa programowa — s. 7–9 · s. 7 →

Od wyniku do przydatnego fragmentu

Nie chodzi o obejrzenie całego zasobu. Chodzi o znalezienie tego, co rzeczywiście pomoże w pracy z konkretną klasą.

Sprawdzamy	Na co patrzeć	Przykład decyzji
Odbiorca	Język, wymagane wiadomości, etap i przeznaczenie materiału.	Prosty film może służyć powtórzeniu, ale oprawa dla młodszych uczniów może utrudniać odbiór w technikum.
Treść	Dokładny temat, przykład, ćwiczenie, poprawność i źródła.	Z całego zasobu wybieramy jedną infografikę odpowiadającą omawianemu zagadnieniu.
Aktualność	Daty, przepisy, normy i procedury zawodowe.	E-materiały zawodowe podają stan prawny z dnia opracowania. Przepisy, normy i instrukcje porównujemy z obecnymi.
Dostępność	Działanie multimediów, czytelność, wersja tekstowa i urządzenie.	Jeżeli film nie działa na stanowisku, wybieramy dostępną treść alternatywną lub inny zasób.

Jak zachować materiał i nie szukać od nowa?

1. **Zapis na koncie**

   Na zalogowanym koncie użyj serca „Dodaj do ulubionych”. Powtórne kliknięcie może cofnąć zapis.

2. **Powrót do listy**

   W starszym poradniku Ulubione znajdują się w „Moich materiałach”. Inna instrukcja z pakietu prowadzi przez Katalog → Ulubione. Nazwa wejścia zależy od wersji interfejsu.

3. **Zapis adresu**

   Pełny link do publicznego zasobu możesz również zachować w swoich notatkach lub zakładkach przeglądarki. To osobny mechanizm od Ulubionych ZPE.

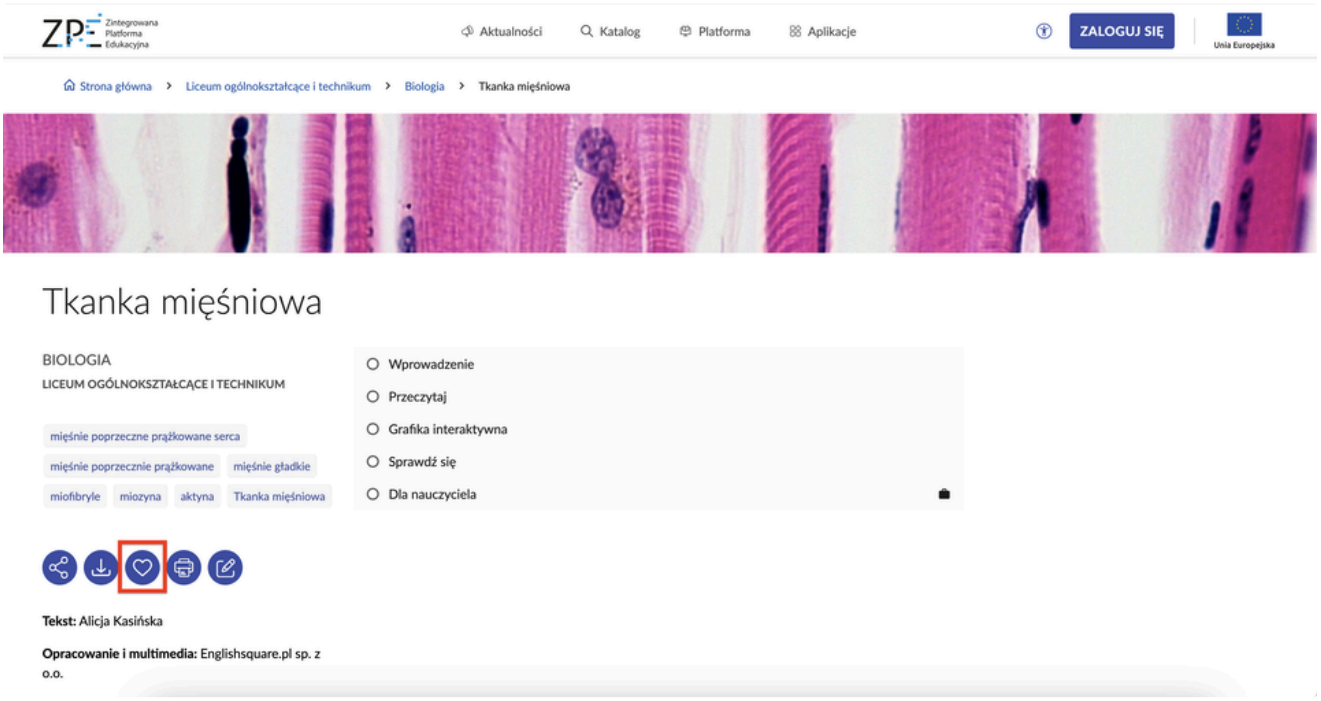
4. **Próba ponownego otwarcia**

   Otwórz zapisany materiał i sprawdź, czy trafiasz do właściwego zasobu. Adres całego materiału nie zawsze wskazuje dokładną podsekcję.

Teczka: kilka fragmentów w jednym materiale

Na zalogowanym koncie fragment materiału dodaje się do Teczki ikoną plusa. Można łączyć elementy z różnych materiałów i przedmiotów, zmienić je w Kreatorze, a potem udostępnić uczniom jako jeden materiał.

Teczka — s. 12–13 · s. 12 →



Serce na stronie materiału. Źródło: publiczna instrukcja Ulubione wskazana poniżej.

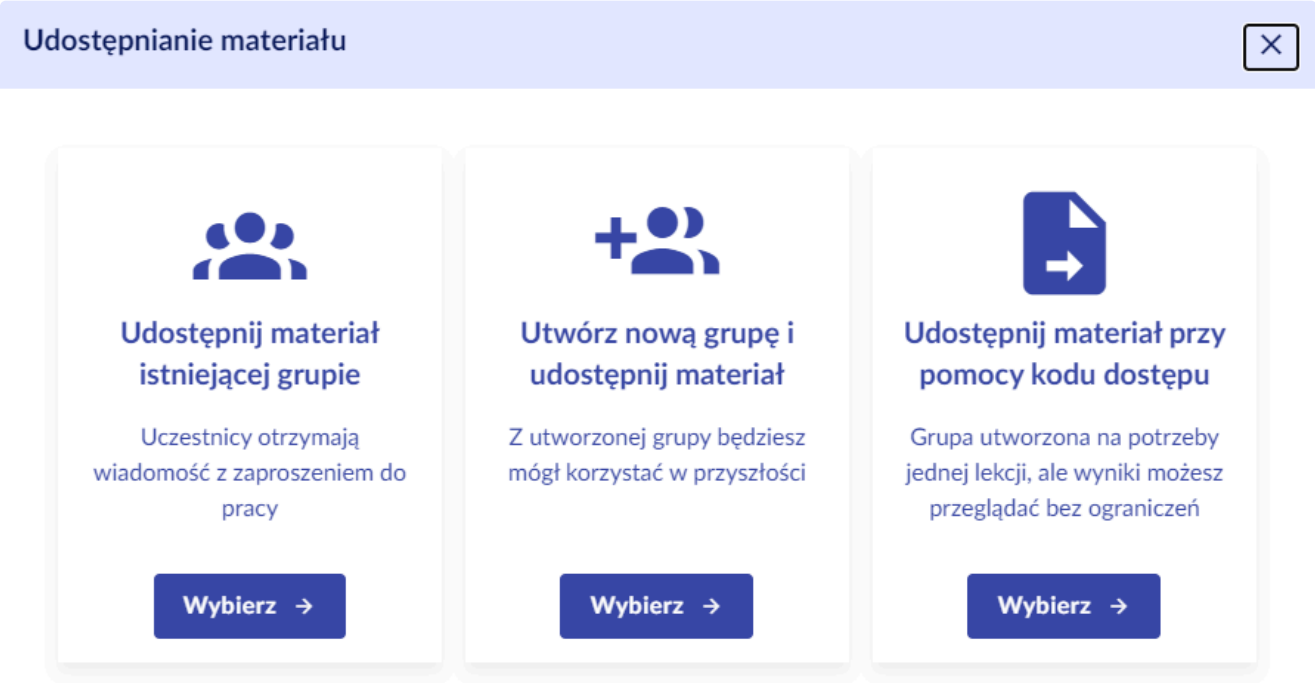
Publiczna instrukcja Ulubione — źródło ilustracji →

Szukaj materiałów z pytaniami otwartymi. Poradnik ZPE zaleca je w pierwszej kolejności: ćwiczenia zamknięte łatwo sprawdzić, ale to pytania otwarte skłaniają uczniów do wniosków i dają materiał do rozmowy. Odpowiedzi uczniów widać w „Moich materiałach”. Praktyczne wskazówki · s. 19 →

Wersje ekranu mogą się różnić. Poradniki pochodzą z różnych etapów rozwoju platformy. Na pokazie porównujemy ich sens z aktualnym widokiem.

Udostępnianie i wyniki: co wybrać?

Kopiowanie adresu, kod dostępu i praca z grupą to różne sytuacje. Nie należy traktować ich jako zamiennych sposobów zbierania wyników.



Trzy warianty udostępnienia. Oryginalne okno pokazuje istniejącą grupę, nową grupę oraz kod dostępu. Oryginał PDF · s. 3 →

Najpierw pytanie: czego potrzebuję?

Tylko pokazać lub przekazać publiczny materiał? Wystarczy jego adres i informacja, jaki fragment jest istotny.

Pracować z całą klasą? Na koncie z SIO wybierz klasę zaimportowaną ze szkoły. Nie trzeba wpisywać adresów e-mail.

Wracać do tej samej grupy? Warto skorzystać z istniejącej grupy lub utworzyć nową.

Uruchomić jednorazową aktywność? Kod dostępu nie wymaga wpisywania adresów e-mail uczestników.

Zobaczyć odpowiedzi? Trzeba sprawdzić przypisanie pracy i obsługę wyników w danym ćwiczeniu.

Sposób	Co opisuje instrukcja	Na co uważać
Klasa z SIO	Klasa zaimportowana ze szkoły, widoczna na koncie z SIO.	Działa tylko po zalogowaniu na konto z SIO. Skład klasy aktualizuje się z SIO; nauczyciel go nie edytuje.

Sposób	Co opisuje instrukcja	Na co uważać
Istniejąca grupa	Wybór wcześniej utworzonej grupy uczestników.	Grupa musi istnieć na koncie nauczyciela.
Nowa grupa	Nazwa grupy i adresy e-mail uczniów. Na te adresy przychodzi link do materiału, a grupa służy do kolejnych udostępnień.	Potrzebne są adresy e-mail uczniów. Przyjęcie zaproszenia warto sprawdzić z perspektywy odbiorcy.
Kod dostępu	Nauczyciel wybiera ważność kodu: 1, 2, 6, 11, 24, 48 lub 72 godziny. Uczeń loguje się, wybiera kafelek „Kod dostępu", wpisuje kod i klika „Dołącz".	Uczeń musi mieć konto i być zalogowany. Nie powstaje grupa do kolejnych udostępnień.
Adres publicznego zasobu	Zwykłe otwarcie opublikowanej treści.	Samo przekazanie adresu nie przypisuje pracy i nie gwarantuje raportu.

> **Dwa różne znaczenia „linku".** Adres publicznego materiału ZPE otwiera każdy. Osobna funkcja „Pokaż materiał bez logowania" dotyczy materiału utworzonego w Kreatorze: generuje link, przez który uczniowie otwierają go bez logowania, także z ograniczeniem czasowym. Ta funkcja jest dostępna tylko na koncie z SIO; konto założone samodzielnie jej nie ma. Wyjaśnienie w poradniku · s. 8 →

Ustawienia przed udostępnieniem: odpowiedzi i komentarze

Instrukcja opisuje możliwość decydowania, czy uczniowie widzą prawidłowe odpowiedzi ćwiczeń. Jeżeli materiał służy samosprawdzeniu, dostęp do rozwiązania może wspierać informację zwrotną. Jeżeli służy diagnozie, przed udostępnieniem sprawdź wybrane ustawienie.

Osobno można zezwolić na komentarze, aby uczeń mógł zadać pytanie przy fragmencie materiału. Udostępnienie można też ograniczyć czasowo.

Odpowiedzi i komentarze · s. 4 →

Ograniczenie czasowe · s. 5 →

Gdzie szukać wyników?

1. **Moje materiały**
   Instrukcja prowadzi do udostępnionego materiału w module „Moje materiały".

2. **Wybrane udostępnienie**

Raport dotyczy określonych odbiorców i konkretnej pracy, nie dowolnego wejścia na stronę.

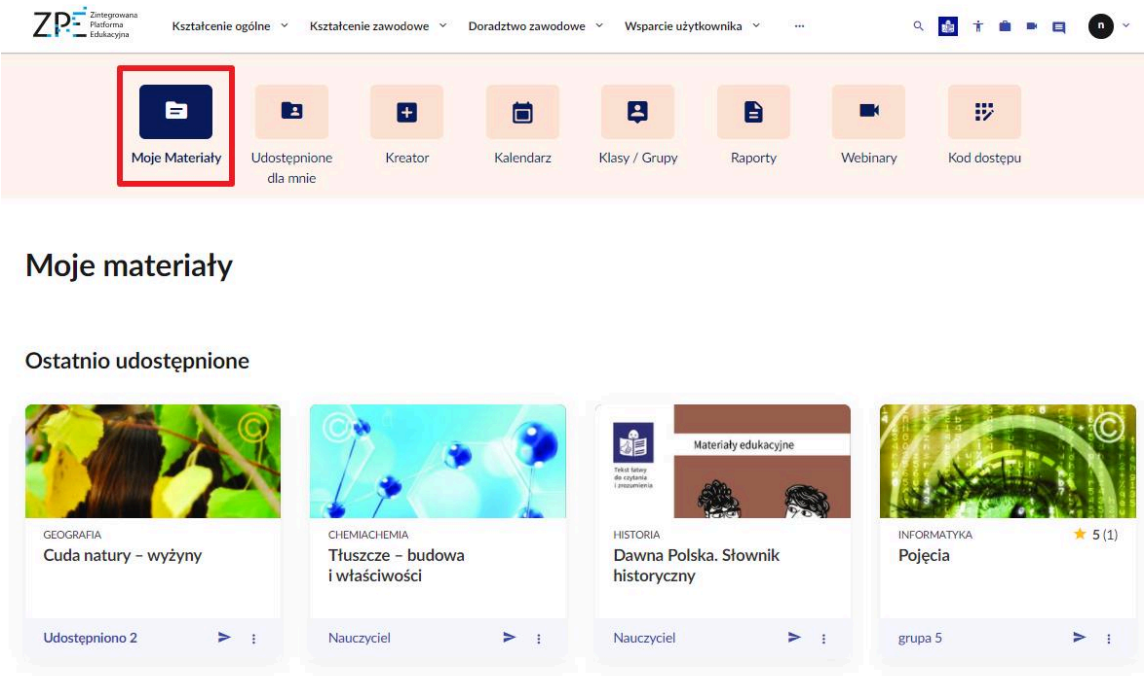
3 **Szczegóły odpowiedzi**

Poradnik pokazuje listę uczestników, wyniki, odpowiedzi w materiale oraz możliwość pobrania wyników w PDF.

Starsze ćwiczenia: część ćwiczeń ze starszych e-podręczników uczeń rozwiąże i sprawdzi, ale ich wynik nie trafi do raportu. System oznacza takie ćwiczenia w oknie udostępniania, więc widać to przed wysłaniem.

Raporty i odpowiedzi — s. 13–17 · s. 13 →

Starsze ćwiczenia bez raportów · s. 10 →



Wejście do udostępnionych materiałów. Moduł „Moje materiały" w poradniku. Oryginał PDF · s. 13 →

PRZYKŁAD INTERPRETACJI

Co zrobić z informacją z raportu?

Poprawny wynik

Można sprawdzić uzasadnienie lub przejść do trudniejszego przykładu.

Ten sam błąd u wielu osób

Warto wrócić do jednego pojęcia i pokazać inne wyjaśnienie.

Brak odpowiedzi

Najpierw ustalamy, czy był dostęp i czy polecenie było zrozumiałe.

Czas otwarcia strony nie jest pomiarem uwagi. Procent ukończenia nie wyjaśnia samodzielnie, dlaczego uczeń popełnił błąd.

Co jeszcze można zrobić w ZPE?

To część do samodzielnego powrotu. Każdy temat ma zastosowanie, procedurę opisaną w źródle i bezpośrednie przejście do odpowiedniego poradnika.

Generator Kart Pracy — od prostej karty do pliku

GDY POTRZEBUJESZ WYDRUKU

Tekst, grafika i własny układ strony

Generator to osobne narzędzie do kart pracy. Instrukcja pokazuje zakładki: „Twoje karty pracy", „Udostępnione dla mnie", „Szablony karty pracy" i „Utwórz nową kartę pracy".

1. **Nowa karta**
   W formularzu wymagany jest tytuł. Opis, klasa i przedmiot pomagają później porządkować zasoby.

2. **Zawartość**
   W edytorze są biblioteki tekstu i grafiki, strony oraz warstwy. Można dodawać strony i zmieniać ich kolejność.

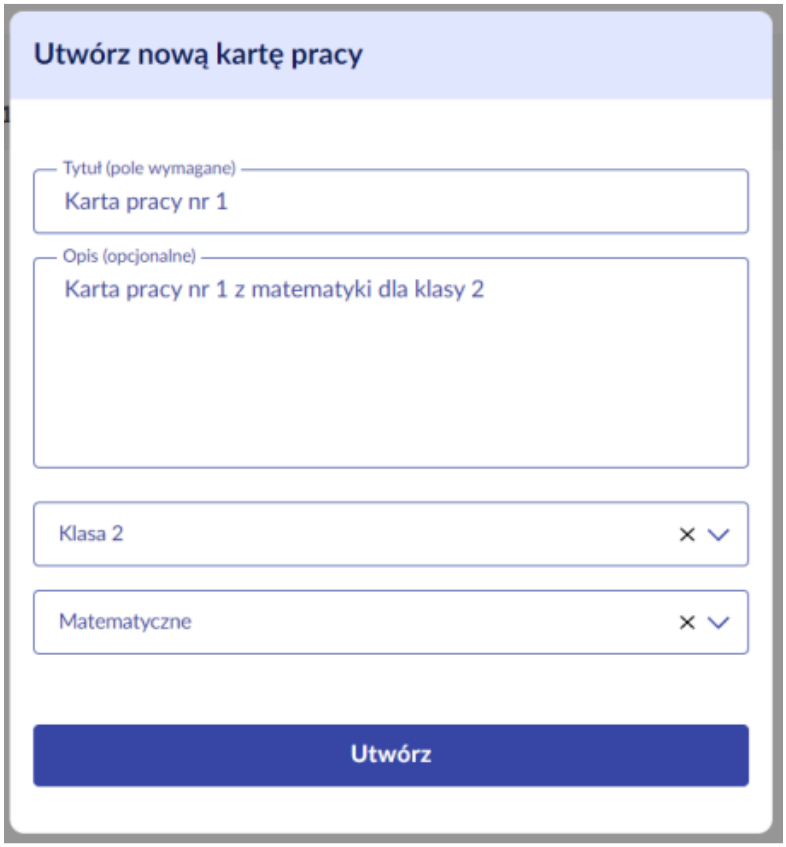
3. **Zapis i podgląd**
   Zapisz kartę, obejrzyj układ i dopiero wtedy pobierz lub udostępnij gotowy materiał.

Kiedy warto: masz własne polecenie i potrzebujesz czytelnego układu do pracy na papierze. Kartę można utworzyć z szablonu lub od zera i wydrukować także bez logowania; zapis i udostępnienie wymagają konta.

Praca bez logowania · s. 1 →

Tworzenie karty — s. 3–5 · s. 3 →

Pobieranie karty · s. 20 →



Formularz nowej karty pracy. Przykładowy tytuł, opis, klasa i przedmiot z oryginalnej instrukcji. Oryginał PDF · s. 4 →

Kreator e-materiałów — gdy chcesz zbudować własny zasób

TREŚĆ CYFROWA

Projekt, struktura i komponenty

Kreator otwiera się w osobnym oknie. Poradnik opisuje projekty jednostronicowe, wielostronicowe oraz typy „Lekcja" i „Kartkówka". Własny materiał może łączyć tekst, multimedia i ćwiczenia interaktywne.

1. **Projekt**
   Wybierz „Dodaj", nazwę i typ materiału. Uzupełnij podstawowe informacje.

2. **Struktura**
   W spisie treści ustal dokumenty i ich kolejność. Wielostronicowy materiał wymaga czytelnej nawigacji.

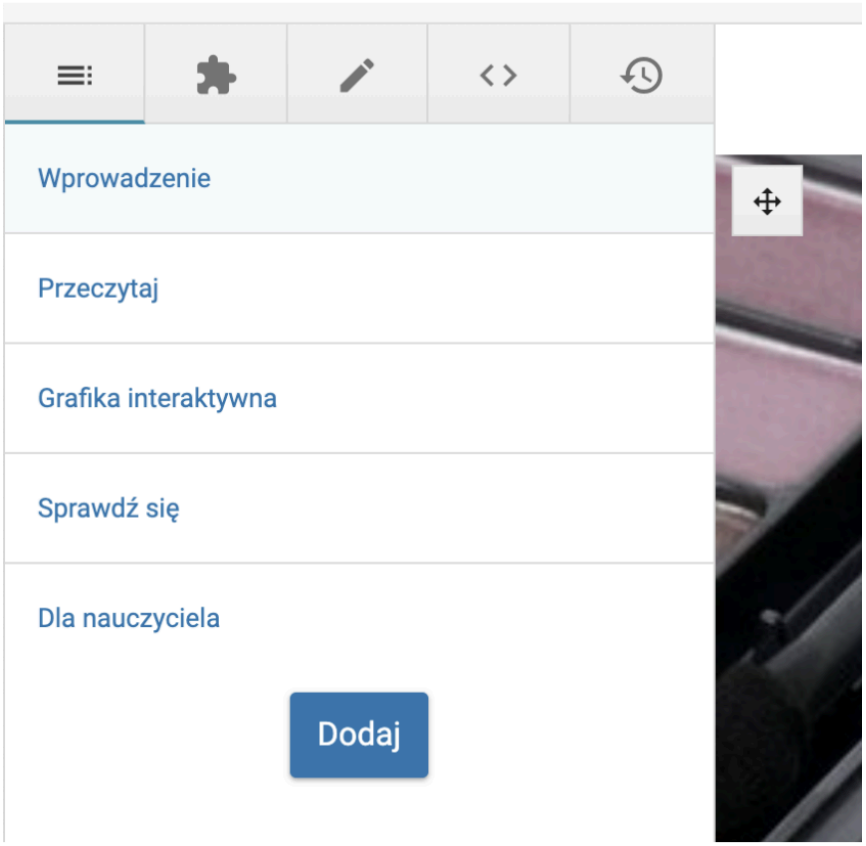
3. **Edycja**
   Dodawaj komponenty w odpowiednich sekcjach. Sprawdź podgląd przed udostępnieniem.

Przydatne komponenty: bloki pytań otwartych, gra decyzyjna, ćwiczenia interaktywne, sekcje widoczne tylko dla nauczyciela oraz tworzenie ćwiczeń przez uczniów. Na początek wystarczy jedna sekcja i jedno ćwiczenie.

Spis komponentów — s. 1–3 · s. 1 →

Nowy projekt i ustawienia · s. 5 →

Panel edycji · s. 8 →



Nawigacja dokumentu w Kreatorze. Sekcje takie jak „Przeczytaj" i „Sprawdź się" organizują materiał. Oryginał PDF · s. 8 →

Ścieżki nauki — materiały w ustalonej kolejności

SEKWENCJA ZASOBÓW

Nie tylko lista linków

Ścieżka porządkuje materiały i warunki przechodzenia dalej. Instrukcja pozwala dodawać gotowe zasoby ZPE oraz własne materiały.

1 **Utworzenie**

W „Moich materiałach" wybierz utworzenie ścieżki i dodaj materiał.

2 **Kolejne kroki**

Ustaw warunek zaliczenia, np. przeczytanie 80% materiału, i dodaj kolejny krok. Można wybrać, kiedy się pojawi, np. po tygodniu.

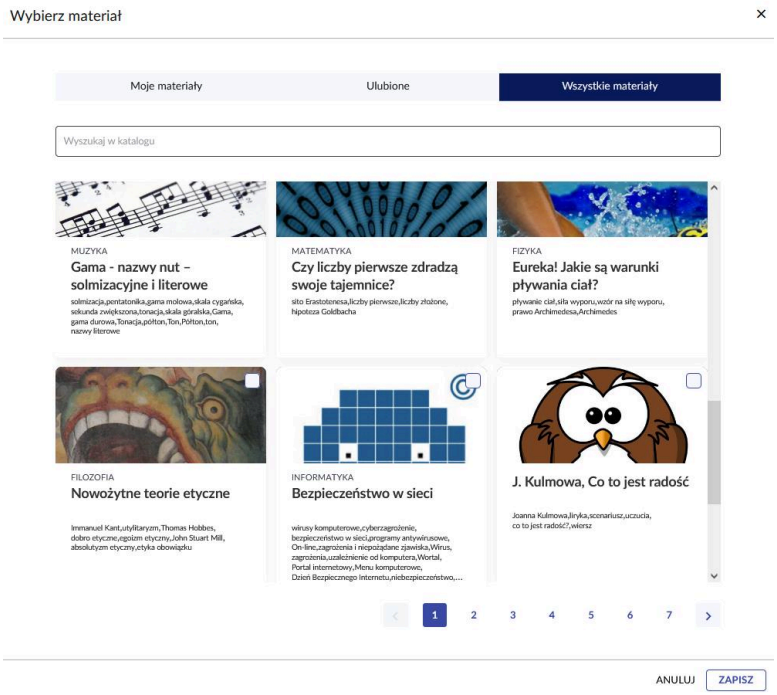
3 **Udostępnienie**

Zapisz ścieżkę i udostępnij ją. Sprawdź, czy odbiorca widzi kolejne kroki zgodnie z zamiarem.

Ważne: przeczytanie określonej części zasobu nie dowodzi opanowania umiejętności. Do oceny zrozumienia potrzebna jest odpowiedź lub wykonanie działania.

Tworzenie i dodawanie materiałów — s. 1–4 · s. 1 →

Wyniki ścieżki · s. 7 →



Wybór materiału do ścieżki. W oknie widoczne są własne materiały, Ulubione i katalog wszystkich materiałów. Oryginał PDF · s. 2 →

Klasy i grupy — kto otrzyma materiał?

Klasy importowane z SIO i samodzielnie utworzone grupy mają inne zasady zarządzania. Instrukcje podkreślają, że klas zaimportowanych nie edytuje się tak jak własnych grup.

Własna grupa

Utwórz grupę, nadaj jej nazwę, dodaj uczestników. Rozszerzony poradnik opisuje zaproszenia, ich ponowne wysłanie, dodawanie osób z istniejących klas i opuszczanie grupy.

Grupa istnieje, ale brak dostępu

Sprawdź użyte konto, uczestnictwo i status zaproszenia. Nie zakładaj, że wysłanie zaproszenia oznacza jego przyjęcie.

Tworzenie grupy · s. 2 →

Zaproszenia · s. 13 →

Użytkownicy i klasy z SIO · s. 1 →

Krótka instrukcja grup · s. 1 →

Komunikator i Wiadomości — dwa narzędzia komunikacji

Komunikator

Poradnik opisuje kanały publiczne, grupy prywatne i wiadomości bezpośrednie. Dostępne są m.in. wzmianki, załączniki i wyszukiwanie wiadomości. Zakres widoczności trzeba dobrać do odbiorców.

Ekran i nawigacja · s. 2 →

Wysyłanie wiadomości · s. 6 →

Moduł Wiadomości

Osobna instrukcja prowadzi przez funkcjonalności zaawansowane do wiadomości odebranych i wysłanych. Opisuje wyszukiwanie oraz wybór odbiorcy: osoby, grupy lub klasy.

Moduł Wiadomości · s. 1 →

> **Czytelna wiadomość do uczniów:** nazwa materiału, dokładny fragment, czynność do wykonania i sposób przekazania odpowiedzi.

Testy, ankiety, pliki i inne funkcje zaawansowane

Instrukcja zarządzania materiałami obejmuje testy, ankiety, kursy, filmy, pliki PDF, inne pliki, linki oraz paczki SCORM. Dla poszczególnych obiektów dostępne są różne ustawienia, wyniki i statystyki.

Test

Najpierw zapisuje się obiekt i parametry. Następnie dodaje pytania. Trzeba sprawdzić próg zaliczenia, sposób prezentowania odpowiedzi i zachowanie kolejnych podejść.

Ankieta

Służy zbieraniu odpowiedzi, a nie temu samemu rozstrzygnięciu co test wiedzy. Poradnik opisuje również pytania ze skalą.

Moduł działa w „Funkcjonalnościach zaawansowanych". Na początek wystarczą gotowe ćwiczenia z e-materiałów.

Mapa obiektów i funkcji · s. 1 →

Dodawanie testu · s. 13 →

Pełne instrukcje krok po kroku są w poradnikach w rozdziale 8.

Twój temat: od wyszukania do przypisania

W pracowniach na trzecim piętrze każdy pracuje nad wybranym przez siebie tematem lekcji. Odnajduje materiał w ZPE, przygotowuje go i przypisuje swoim uczniom. Prowadzący pomaga na każdym etapie.

PRACA NAD WŁASNYM TEMATEM

Odnajdź, przygotuj, przypisz

Efektem jest materiał przypisany uczniom na Twoim koncie ZPE, gotowy do użycia na lekcji.

1. Odnajdź

Zacznij od pojęcia, etapu i przedmiotu. W zawodzie użyj działu „Kształcenie zawodowe", nazwy czynności albo symbolu kwalifikacji. Oceń wynik według tabeli z rozdziału 4.

2. Przygotuj

Wybierz fragment, z którym będą pracować uczniowie. Kilka fragmentów połącz w Teczce. Zdecyduj, czy uczniowie zobaczą prawidłowe odpowiedzi i czy mogą dodawać komentarze.

3. Przypisz

Udostępnij materiał klasie z SIO, grupie albo kodem dostępu. Sprawdź w „Moich materiałach", gdzie zobaczysz wyniki uczniów.

Materiały, które zostają po spotkaniu

Przykładowe zasoby, ilustrowany przewodnik i pełne instrukcje. Każdy dokument otwiera się osobno.

DO POBRANIA

Pełny przewodnik PDF

Pełne rozdziały, rozwinięcia, przykłady i ilustracje. Z okładką, spisem treści i informacją o projekcie.

CAŁY PAKIET

Materiały w jednym archiwum

Strona, ilustracje, PDF-y i oryginalne poradniki. Po rozpakowaniu zachowaj strukturę folderów.

Przedmioty ogólnokształcące: przykładowe zasoby

Propozycje do wykorzystania i punkt wyjścia do własnych poszukiwań.

Język polski / historia, szkoła ponadpodstawowa

Orient a kultura sarmacka

Co otworzyć: Wprowadzenie: trzy portrety i akapit o wpływach Wschodu i Zachodu.

Otwórz zasób ZPE →

Wskazówka do wykorzystania

Dalsza część „Przeczytaj" może posłużyć do późniejszej weryfikacji hipotez.

Zadanie dla ucznia: Wskaż na ilustracjach dwa szczegóły stroju. Ułóż pytanie, które pomoże zbadać ich pochodzenie.

Co sprawdzić: Dwie obserwacje i pytanie odróżnione od niepotwierdzonej hipotezy.

Matematyka / powtórzenie podstaw

Obliczenia procentowe. Część I

Co otworzyć: Początkowe przypomnienie typów obliczeń procentowych; jeden przykład dobrany przez nauczyciela.

Otwórz zasób ZPE →

Wskazówka do wykorzystania

Polecenie z kwotą 200 zł jest autorskim zadaniem warsztatu, nie cytatem z ZPE.

Zadanie dla ucznia: Po obejrzeniu przykładu oblicz 15% z 200 zł i wyjaśnij, od jakiej liczby liczysz procent.

Co sprawdzić: 30 zł oraz wskazanie 200 zł jako podstawy obliczenia.

Biologia, szkoła ponadpodstawowa

Fotosynteza jako reakcja anaboliczna

Co otworzyć: Wprowadzenie: krótki opis fotosyntezy i lista celów.

Otwórz zasób ZPE →

Wskazówka do wykorzystania

Zakres i język polecenia nauczyciel dostosowuje do swojej klasy.

Zadanie dla ucznia: Wypisz dwa substraty fotosyntezy i wskaż źródło energii. Powiedz, czego roślina nie pobiera w gotowej postaci.

Co sprawdzić: Woda, dwutlenek węgla, energia światła; rozróżnienie substratów od wytwarzanych związków organicznych.

Fryzjer, handlowiec, cukiernik, kucharz: przykładowe zasoby

E-materiały z działu kształcenia zawodowego. Zadania do nich są w pierwszym rozdziale.

Fryzjer / branża fryzjersko-kosmetyczna

Pielęgnacja owłosionej skóry głowy

Co otworzyć: E-book „Pielęgnacja włosów i owłosionej skóry głowy": diagnoza stanu włosów i skóry głowy przed doborem preparatu.

Otwórz zasób ZPE → Interaktywne materiały sprawdzające →

Wskazówka do wykorzystania

E-zasób powstał dla technika usług kosmetycznych (FRK.04). Temat odpowiada jednostce FRK.01.3 „Wykonywanie zabiegów pielęgnacji włosów i skóry głowy".

Zadanie dla ucznia: Według schematu diagnozy z materiału opisz stan włosów i skóry głowy klientki, a dopiero potem zaproponuj pielęgnację.

Co sprawdzić: Ocena skóry głowy i długości włosów osobno; propozycja wynika z diagnozy.

Handlowiec, sprzedawca / HAN.01

Magazyn i sala sprzedaży, wyposażenie, merchandising

Co otworzyć: Słownik pojęć e-materiału: ekspozycja, merchandising i strefy wysokości regału.

Otwórz zasób ZPE → Słownik pojęć →

Wskazówka do wykorzystania

Materiał obejmuje kwalifikacje HAN.01 (sprzedawca, technik handlowiec, technik księgarstwa) i HAN.02.

Zadanie dla ucznia: Na podstawie definicji stref regału zdecyduj, na której wysokości umieścić cztery różne towary, i uzasadnij każdą decyzję.

Co sprawdzić: Przy każdym towarze strefa i powód odwołujący się do definicji z materiału.

Cukiernik / SPC.01

Produkcja ciasta i wyrobów z ciasta drożdżowego

Co otworzyć: Część o doborze surowców i ich ilości do produkcji ciasta drożdżowego.

Otwórz zasób ZPE →

Wskazówka do wykorzystania

E-materiał dla zawodów cukiernik (751201) i technik technologii żywności (344403).

Zadanie dla ucznia: Przelicz zestaw surowców na większą liczbę sztuk i wskaż, czego nie przeliczysz samym współczynnikiem.

Co sprawdzić: Ten sam współczynnik dla wszystkich mas; parametry procesu ustalone według technologii.

Kucharz / HGT.02

Urządzenia do obróbki wstępnej surowców

Co otworzyć: Wizualizacje urządzeń do obróbki wstępnej oraz interaktywne materiały sprawdzające.

Otwórz zasób ZPE → Interaktywne materiały sprawdzające →

Wskazówka do wykorzystania

E-materiał dla zawodów kucharz (512001) i technik żywienia i usług gastronomicznych (343404).

Zadanie dla ucznia: Dobierz urządzenie do etapu obróbki wstępnej i oblicz, ile surowca brutto trzeba przygotować.

Co sprawdzić: Urządzenie przypisane do czynności; obliczenie masy brutto z podanej wydajności.

11 oryginalnych poradników ZPE

PDF **Poradnik praktyczny: od logowania do własnych materiałów** →
19 stron · logowanie i rejestracja, wyszukiwanie i filtry

PDF **Komunikator ZPE** →
14 stron · kanały publiczne, grupy prywatne

PDF **Udostępnianie materiałów i sprawdzanie wyników**
21 stron · istniejąca i nowa grupa, kod lub link →

PDF **Generator Kart Pracy**
32 stron · nowa karta i szablony, strony i elementy →

PDF **Tworzenie ścieżek nauki**
11 stron · dodawanie materiałów, kolejne kroki →

PDF **Zarządzanie użytkownikami**
10 stron · klasy i grupy, klasy z SIO →

PDF **Jak utworzyć grupę i nią zarządzać**
4 stron · utworzenie grupy, dodawanie adresów e-mail →

PDF **Klasy i grupy - instrukcja rozszerzona**
23 stron · tworzenie i opuszczanie grup, dodawanie z klas i grup →

PDF **Wysyłanie wiadomości**
11 stron · odebrane i wysłane, wyszukiwanie wiadomości →

PDF **Kreator e-materiałów**
67 stron · projekty i ustawienia, spis treści →

PDF **Zarządzanie materiałami w funkcjach zaawansowanych**
26 stron · testy i ankiety, kursy →

Źródła ilustracji

Osiem grafik wyodrębniono z przekazanych PDF-ów, bez zmieniania przedstawionych ekranów. Przy ilustracjach są odsyłacze do odpowiednich stron. Ilustracja serca pochodzi z publicznej instrukcji Ulubione w ZPE.

Poradniki pokazują wersje interfejsu z czasu ich opracowania, część z nich na przykładach ze szkoły podstawowej.

Opracowanie: 28 października 2026.

PROJEKT I DALSZE MATERIAŁY

Do wykorzystania po spotkaniu

WIN4SMEs — Workplace Innovation

Wykorzystany w opracowaniu materiał WP3.A5 projektu WIN4SMEs przedstawia modele uczenia się z wykorzystaniem technologii cyfrowych, adresowane do szkoleń dorosłych w małych i średnich przedsiębiorstwach. Przewodnik odnosi wybrane inspiracje do pracy nauczycieli szkół ponadpodstawowych.

Materiały online

Zeskanuj kod lub skorzystaj z aktywnego adresu poniżej.

COVE Polska

covepolska.pl

WIN4SMEs

win4smes.eu

Baza metodyczna

metodyka.covepolska.pl

Październik 2026
Ilustracje: instrukcje ZPE wskazane przy grafikach.

Dofinansowane przez Unię Europejską. Wyrażone poglądy i opinie są wyłącznie poglądami i opiniami autora i niekoniecznie odzwierciedlają stanowisko Unii Europejskiej ani podmiotu udzielającego dotacji. Unia Europejska ani podmiot udzielający dotacji nie ponoszą za nie odpowiedzialności.